خطة درس — للمعلم

ما علم البيانات؟

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، سجلّ حضور الشهر الماضي، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقول ما علم البيانات.
- نتّبع الدورة: اسأل، اجمع، استكشف، اشرح.
- نحوّل سؤالًا غامضًا إلى سؤال قابل للقياس.

النشاط: من التخمين إلى الإجابة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب تخمينات عن سبب تأخّر التلاميذ واكتبها على السبّورة. وبيّن أنها تخمينات لا إجابات.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الدورة: اسأل، اجمع، استكشف، اشرح. استعمل سجلّ الحضور بيانات، وبيّن كيف يقود نمط حسب الأيام إلى سؤال جديد.
٣. العدّ (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة أسبوعًا من سجلّ الشهر الماضي (بلا أسماء، أعداد فقط) وتعدّ التأخّر حسب الأيام. اجمعوا أعداد المجموعات على السبّورة في جدول واحد.
٤. الشرح (٧ دقائق): ارسموا رسمًا بالأعمدة من الجدول. واسأل: أيّ يوم يبرز؟ ما الذي قد يفسّره؟ وماذا نعدّ بعد ذلك؟
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة واحدة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل الأعداد فقط. ولا تُظهر أبدًا أيّ تلميذ تأخّر.

للنقاش

- أيّ تخمين على السبّورة دعمته البيانات؟
- ماذا نحتاج أن نعدّ لنتحقّق من فكرة الحافلة؟
- أيّ سؤال مدرسي ستطرحه بعد ذلك؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا واحدًا قابلًا للقياس عن مدرستنا، والسجلّ الذي يجيب عنه.

جرّبها في الفصل غدًا

اطلب من تلاميذك أسئلة عن المدرسة يمكن أن تجيب عنها البيانات. اختاروا سؤالًا يمكن قياسه، وخطّطوا لما ستعدّونه هذا الأسبوع.

ورقة عمل — للطلاب

ما علم البيانات؟

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ شرحنا ما وجدناه. ما الذي يأتي بعد ذلك في الدورة؟

○ سؤال جديد ○ نتوقف: انتهينا ○ نحذف البيانات

٢ يبني علماء البيانات أساسًا قواعد البيانات التي تخزّن بيانات المدرسة.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب دورة علم البيانات.

☐ استكشف بالأرقام ورسم بياني

☐ اطرح سؤالًا واضحًا

☐ اشرح ما وجدته، ثم اسأل من جديد

☐ اجمع البيانات التي يحتاج إليها

٤ تحمل القائمة الأيام التي تأخّر فيها التلاميذ الأسبوع الماضي. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
late = ["Mon", "Tue", "Mon", "Wed", "Mon", "Fri", "Mon"]
monday = 0
for day in late:
    if day == "Mon":
        monday = monday + 1
print(monday)
```

○ Mon ○ ٤ ○ ١ ○ ٧

٥ طابق كل سؤال مدرسي مع البيانات التي تجيب عنه.

في أيّ الأيام يتأخّر التلاميذ؟	بطاقات المكتبة
أيّ الكتب تُستعار أكثر؟	سجلّ الحضور
أيّ الشهور أكثر مطرًا؟	درجات كل سؤال
أيّ موضوع كان أصعب في الاختبار؟	سجلّ مقياس المطر

الإجابات — للمعلم

ما علم البيانات؟

١ سؤال جديد

علم البيانات دورة: كل إجابة تقود إلى السؤال التالي، كما قاد نمط يوم الاثنين إلى الحافلة.

٢ خطأ

هذه مهمة مهندسي البيانات. أما علماء البيانات فيطرحون الأسئلة على البيانات، ويجدون الأنماط ويشرحونها.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢

يأتي السؤال أولًا، فتجمع فقط ما تحتاج إليه.

٤ ٤

تمرّ الحلقة على كل يوم بالدور، وتضيف جملة if واحدًا ليوم الاثنين فقط: ٤ من حالات التأخّر السبع.

٥ في أيّ الأيام يتأخّر التلاميذ؟ — سجلّ الحضور
أيّ الكتب تُستعار أكثر؟ — بطاقات المكتبة
أيّ الشهور أكثر مطرًا؟ — سجلّ مقياس المطر
أيّ موضوع كان أصعب في الاختبار؟ — درجات كل سؤال

كل سؤال جيد يشير إلى بيانات تحفظها المدرسة بالفعل.

لتفكّر فيه

ما سؤال واحد عن مدرستك تودّ أن تجيب عنه البيانات؟ وأين توجد بياناته؟